E3.2

Módulo de persistencia

Datos que sobreviven a la recarga

localStorage | Formspree | Usuario convertido

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tecnología de Programación de Sistemas Informaticos
Unidad 3 - DoK 4

E3.2 — Módulo de persistencia integrado al Proyecto Final

Producto: ResumIA — landing de captura para la beta. **Implementación:** `assets/js/form-persistence.js`, `assets/js/countdown.js`, `assets/js/core.js`. **Demostración:** `demo_persistencia.mp4` (2 min 11 s). **Nivel:** DoK 4 — Pensamiento extendido.

1. Documento de diseño de persistencia

1.1 Requerimientos identificados

La landing tiene un objetivo único: convertir una visita en un correo registrado. La persistencia no se agregó "porque se podía", sino para resolver seis necesidades concretas del producto.

N.º	Dato a persistir	Mecanismo	Justificación técnica	Clave
R1	Nombre del visitante	localStorage	El visitante suele abandonar y volver; el nombre evita reescribir y mantiene la experiencia personal. No es sensible y no debe viajar al servidor hasta el envío.	`resumia_form_nombre`
R2	Correo electrónico	localStorage	Es el dato de conversión. Perderlo por una recarga es perder el lead. Persistir en el navegador permite recuperarlo sin crear una cuenta.	`resumia_form_email`
R3	Perfil (estudiante, docente, investigador, etc.)	localStorage	Segmenta la beta y permite personalizar la comunicación. El valor es una categoría, no un dato identificable.	`resumia_form_rol`
R4	Consentimiento	localStorage	Debe reflejar la decisión del usuario entre recargas. Se guarda como `"true"` / `"false"` para no confundir "no aceptó" con "nunca se le preguntó".	`resumia_form_consentimiento`
R5	Estado de conversión	localStorage	Si ya envió el formulario, no debe volver a verlo. Incluye el nombre para personalizar el agradecimiento.	`resumia_usuario_convertido`, `resumia_usuario_nombre`

N.º	Dato a persistir	Mecanismo	Justificación técnica	Clave
R6	Fecha de cierre de la cohorte	localStorage	El contador no debe reiniciarse en cada visita; la fecha se fija una vez y se conserva.	`resumia_countdown_fin`

Se descartaron `sessionStorage` (se pierde al cerrar la pestaña, justo el escenario que se quiere cubrir) y las cookies (se envían automáticamente en cada petición y añaden ruido de privacidad). localStorage es síncrono, tiene una cuota suficiente (≈5 MB) y no se transmite por la red, lo que reduce la exposición de datos personales.

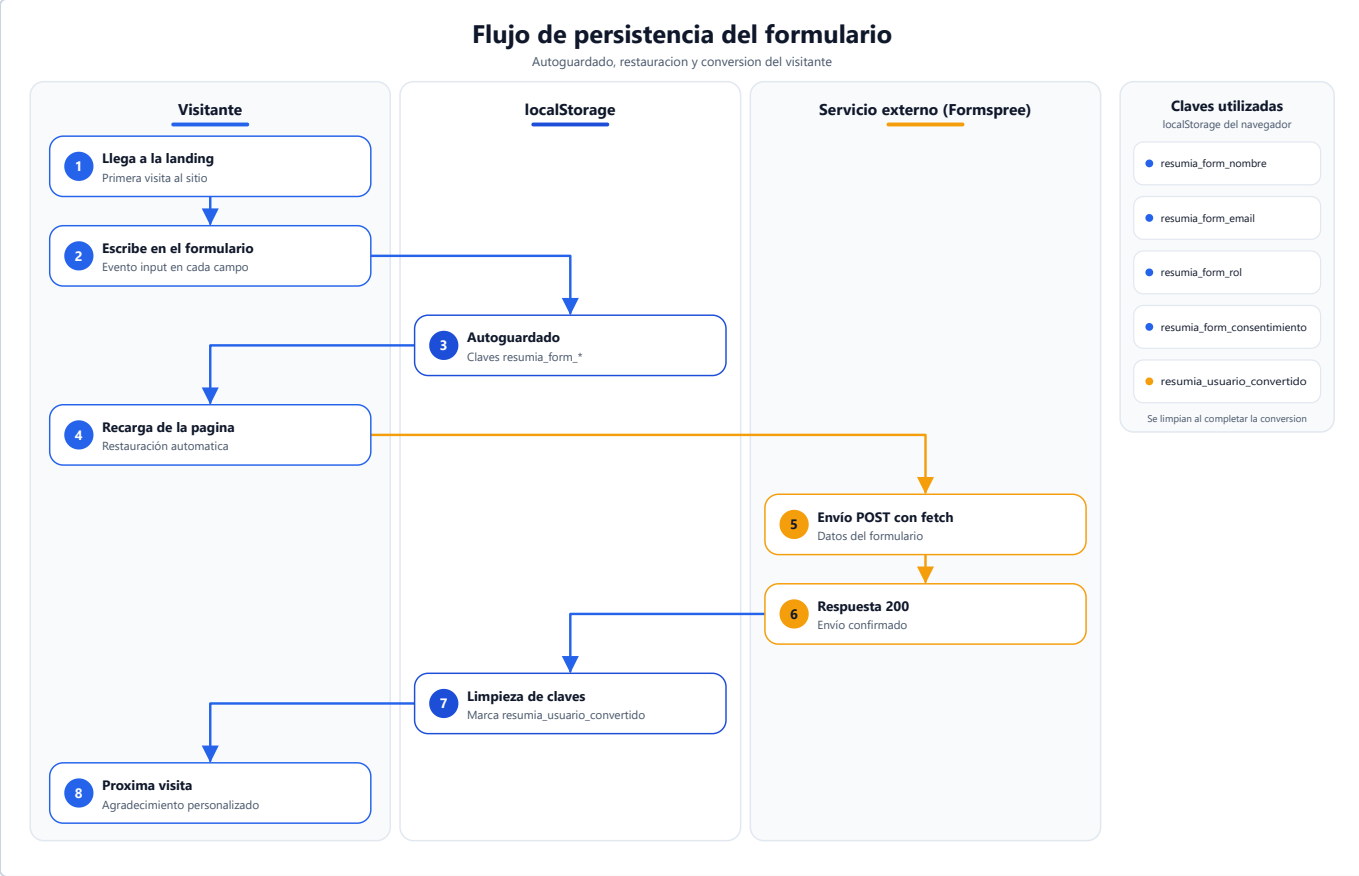


Diagrama de flujo de la persistencia

1.2 Flujo de datos de una visita típica

1. El visitante llega a la landing. El módulo de persistencia comprueba si existe `resumia_usuario_convertido`.
2. Si no existe, restaura el borrador: lee cada clave `resumia_form_*` y rellena los campos. Si había datos, muestra el aviso “Recuperamos el borrador…”.
3. Mientras escribe, el evento `input` guarda el valor del campo; `change` cubre el `select` y el `checkbox`.
4. Si recarga, el paso 2 devuelve los valores y el usuario continúa donde estaba.
5. Al enviar, se valida, se compone un JSON y se hace `POST` con `fetch` al endpoint configurado en `data-endpoint`.
6. Si la respuesta es `ok`, se guarda la marca de conversión, se eliminan las cuatro claves del borrador y se muestra el agradecimiento personalizado.
7. En la siguiente visita, la marca de conversión evita el formulario y muestra directamente el mensaje de usuario ya registrado.

1.3 Decisión sobre el servicio externo de envío

Servicio	Ventajas	Limitaciones para este proyecto	Decisión
Formspree	Endpoint JSON sin backend, funciona en GitHub Pages, panel de envíos, honeypot y límite gratuito suficiente para una beta académica.	Requiere crear una cuenta y verificar el correo; el plan gratuito limita el número de envíos mensuales.	**Elegido para producción.** El formulario ya envía JSON y acepta `_subject`; solo hay que sustituir el endpoint por `https://formspree.io/f/TU_ID`.
Netlify Forms	Integración nativa si el sitio se aloja en Netlify.	El proyecto vive en GitHub Pages; obligaría a cambiar de hosting o a duplicar el despliegue.	Descartado.
EmailJS	Envía correos desde el cliente con una plantilla.	Expone una clave pública y depende de un SDK externo; más superficie y más peso para una sola petición.	Descartado.

Para la demostración académica se usa `https://httpbin.org/post`, un servicio HTTP real que devuelve el cuerpo recibido. Esto permite verificar el `POST`, el estado 200 y el JSON enviado sin depender de una cuenta. La evidencia de recepción es la respuesta de la API capturada en DevTools; en producción, esa misma respuesta la emite Formspree y además genera el correo.

2. Código implementado y verificado

El módulo está en `assets/js/form-persistence.js` y cumple el protocolo del sistema: IIFE, modo estricto, script al final del `body`, sin variables globales.

```
const CLAVES = {
  nombre: "resumia_form_nombre",
  email: "resumia_form_email",
  rol: "resumia_form_rol",
  consentimiento: "resumia_form_consentimiento"
};
const CLAVE_CONVERTIDO = "resumia_usuario_convertido";
const ENDPOINT = formulario.dataset.endpoint;
```

Autoguardado: se registra una sola vez por campo, dentro de una función de inicialización. El honeypot `_gotcha` se excluye explícitamente.

```
campos.forEach((campo) => {
  if (!claveDe(campo)) return;
  campo.addEventListener("input", () => guardarCampo(campo));
  campo.addEventListener("change", () => guardarCampo(campo));
});
window.addEventListener("pagehide", guardarBorradorCompleto);
```

Envío con `fetch`, `AbortController` y comprobación de estado:

```
const respuesta = await fetch(ENDPOINT, {
  method: "POST",
  headers: { "Content-Type": "application/json", "Accept": "application/json" },
  body: JSON.stringify(payload),
  signal: control.signal
});
if (!respuesta.ok) throw new Error("HTTP " + respuesta.status);
```

Limpieza y estado de conversión:

```
guardar(CLAVE_CONVERTIDO, "true");
guardar(CLAVE_NOMBRE, payload.nombre);
limpiarBorrador();          // elimina resumia_form_*
mostrarConvertido(payload.nombre);
```

Todo el almacenamiento pasa por `try/catch`: en modo privado el formulario sigue funcionando, solo se pierde la persistencia entre recargas. Los mensajes de error usan `textContent` y una región `aria-live`.

Prompts usados (3)

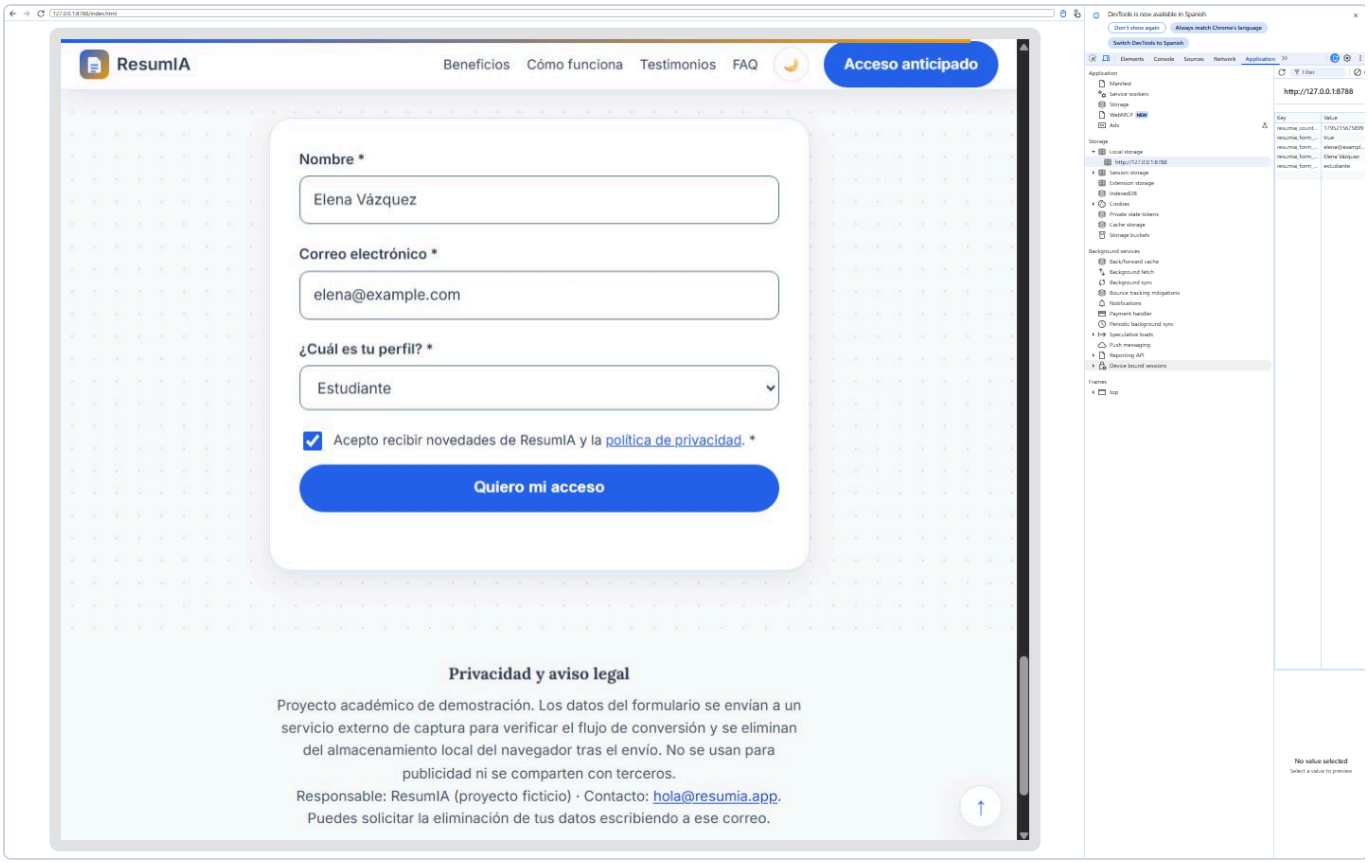
```
[P1 — generación inicial]
Genera el JavaScript de un formulario de captura que guarde cada campo en
localStorage mientras el usuario escribe, restaure los valores al cargar y
envíe a un endpoint externo con fetch. Usa claves con prefijo resumia_form_,
modo estricto e IIFE. Sin frameworks.

[P2 — corrección/ajuste]
El envío debe comprobar response.ok, usar AbortController y no perder el
borrador si falla la red. Añade un honeypot _gotcha y no registres datos
personales en consola. Mantén la validación accesible existente.

[P3 — usuario ya convertido]
Añade una marca resumia_usuario_convertido en localStorage. Si existe, oculta
el formulario y muestra un mensaje de agradecimiento con el nombre guardado.
Tras un envío exitoso, limpia las claves del borrador y conserva solo la marca
y el nombre.
```

3. Verificación en DevTools

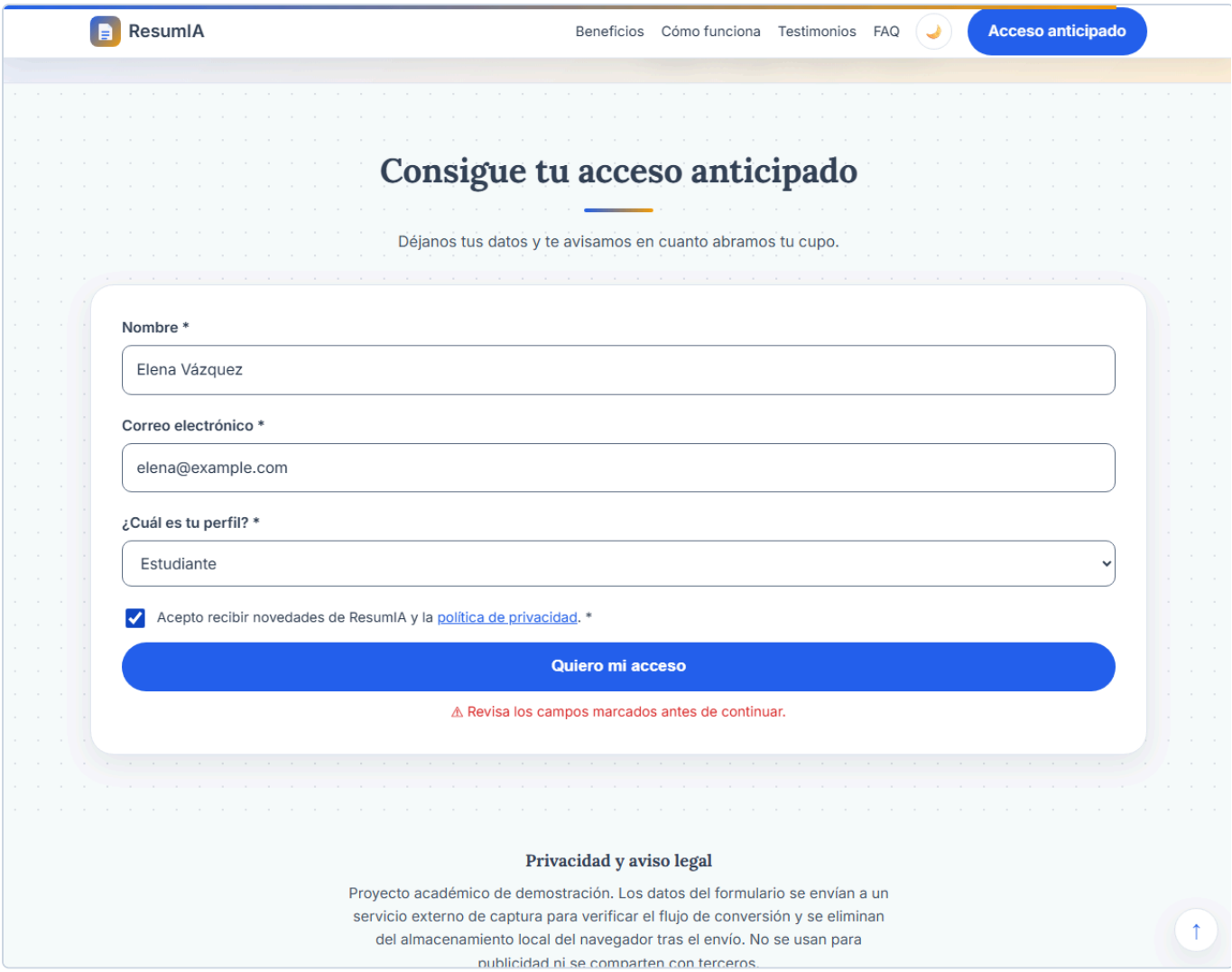
Autoguardado. El panel Application muestra las claves `resumia_form_*` mientras el formulario tiene datos. La captura se tomó con el formulario diligenciado y la tabla de almacenamiento abierta.



localStorage con el borrador del formulario

Restauración. Tras recargar, los cuatro campos vuelven con sus valores y aparece el aviso de borrador recuperado. La prueba automatizada devolvió:

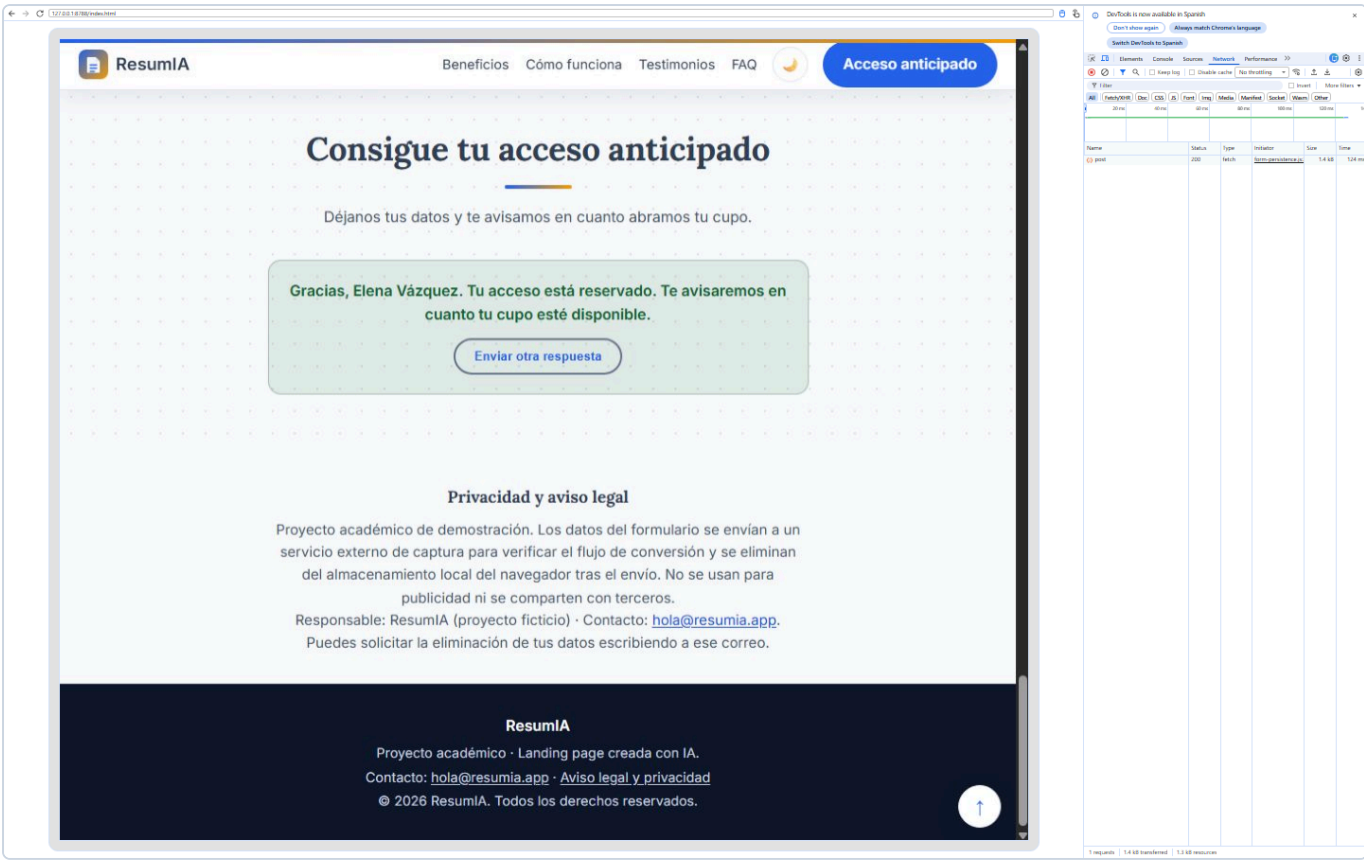

```
{"nombre":"Elena Vázquez","email":"elena@example.com","rol":"estudiante","consentimiento":true,"aviso":true}
```



Formulario diligenciado y borrador guardado

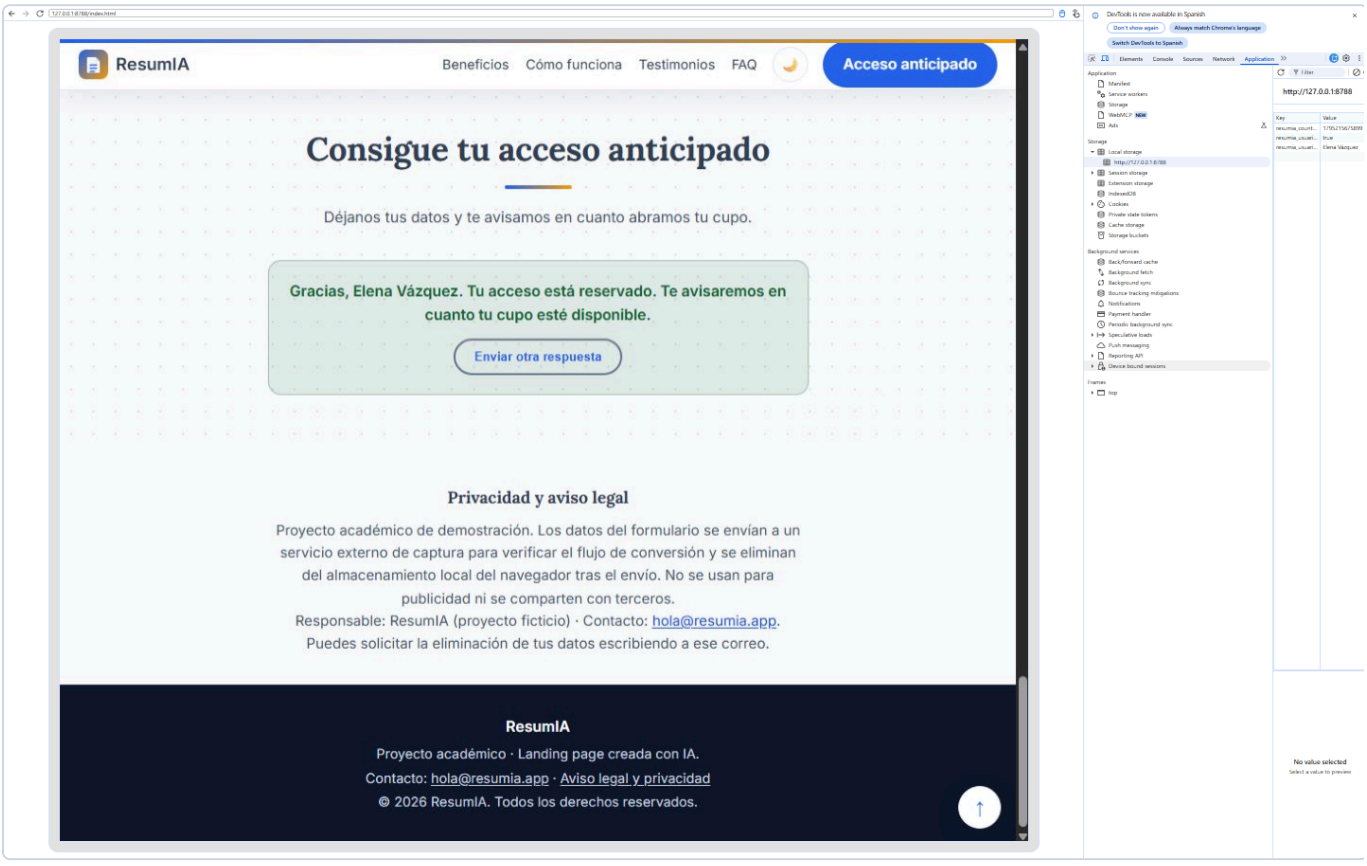
Envío externo. La pestaña Network registra un `POST` con estado 200; la respuesta contiene exactamente el JSON enviado:


```
{"_subject":"Nuevo acceso anticipado a ResumIA","consentimiento":true,
 "email":"elena@example.com","nombre":"Elena Vázquez","origen":"landing-resumia",
 "rol":"estudiante"}
```



POST al servicio externo con respuesta 200

Limpieza y usuario convertido. Después del envío, el formulario desaparece y el almacenamiento conserva únicamente `resumia_usuario_convertido`, `resumia_usuario_nombre` (y la fecha del contador). Las claves `resumia_form_*` ya no existen. Al recargar, el mensaje personalizado se mantiene.



Estado final: formulario oculto y claves del borrador eliminadas

La prueba automatizada confirmó el estado:


```
{"borradorRestante":[],"convertido":"true","formOculto":true,
 "texto":"Gracias, Elena Vázquez. Tu acceso está reservado. Te avisaremos en cuanto tu cupo esté disponible."}
```


4. Video de demostración

El archivo `demo_persistencia.mp4` dura 2 min 11 s e incluye subtítulos en español. Recorre: (1) la landing y el formulario; (2) el autoguardado campo por campo con el panel Application visible; (3) la recarga con restauración; (4) el envío real y la respuesta del servicio; (5) la limpieza del borrador; (6) la visita posterior con el mensaje de usuario convertido. El guion y las marcas de tiempo están en `guion_video.md`.

5. Conclusión

La persistencia resolvió un problema real del producto y no un requisito aislado: el formulario ahora sobrevive a la recarga, evita perder leads y recuerda la conversión. La decisión técnica central —localStorage con namespace y un servicio externo sin backend— es coherente con un sitio estático publicado en GitHub Pages y deja una ruta clara de migración a Formspree para producción.